

Resolución de problemas: Matemáticas

Saber matemáticas es crucial para un físico, debido a esto, en esta guía, veremos un poco de álgebra, vectores, aproximaciones, y varias otras cosas que nos ayudan a resolver problemas.

1. Álgebra

1.1. Reglas básicas

Breve explicación

Una ecuación, es una igualdad entre 2 expresiones, donde lo que normalmente se quiere lograr, es despejar un valor, un ejemplo sería la ecuación $7x - 3 = 5x + 2$, donde se quiere encontrar el valor de x tal que se cumpla la igualdad.

Para lograr despejar un dato, hay varias reglas que se tienen que saber, por ahora veremos 2, la primera es la de sumas y restas. Que nos dice, que si tenemos un valor que esté sumando, pasa del otro lado restando, y vice versa.

La segunda, es la de las multiplicaciones y divisiones, y aquí, hay varias formas en las que se puede entender esa regla, pero la que en mi opinión es más fácil de entender, es que si tu tienes algo arriba, pasa para abajo, y vice versa, se dice así ya que lo que está arriba, está multiplicando (numerador), y lo que está abajo, está dividiendo (denominador). A un matemático, no le gustaría ninguna de las 2 explicaciones anteriores, pero es mucho más simple verlo de esa manera.

¿Y que pasa si se nos presenta un caso donde tenemos que usar ambas? Pues se hace el siguiente proceso, primero, pasamos todos los valores que tengan a nuestra variable que queremos despejar, a un lado, y las que no la tengan, los pasamos al otro, después, ejercemos las sumas y restas, y finalmente, si es que nuestra variable quedo multiplicada, o dividida por algo, aplicamos la regla de las multiplicaciones y divisiones.

Ejemplo

Encuentra x en la ecuación $11x - 10 = 3x + 6$.

Solución

Lo primero que haremos, es pasar todos los valores multiplicados por x de un lado, y los que no mutiplican a x al otro. Como $3x$ esta sumando en el lado derecho, pasa restando al lado izquierdo, o sea, nos quedaría $11x - 3x$, y como 10 esta restando en el lado izquierdo, pasa sumando a la derecha, es decir, $6 + 10$, igualando nos da $11x - 3x = 6 + 10$, efectuando las sumas y restas, nos da $8x = 16$, y ahora, como queremos encontrar x , el 8 que está en la parte de arriba, pasa a la parte de abajo, o sea, $x = \frac{16}{8}$, y 16 entre 8 es 2, por lo que $x = 2$.

Tip

En el ejemplo anterior, pasamos el $3x$ a la izquierda, pero pudimos haber hecho lo contrario, pasar el $11x$ a la derecha, sin embargo, una recomendación es que siempre que se pueda, pasemos el número menor al lado del mayor, aquí, el $3x$ es el menor, por lo que ese es el que cambiaremos de lado.

También cabe aclarar, que esa recomendación, es para aquellos números que multiplican a la variable que queremos despejar, en este caso x , ya que de esa manera, en la mayoría de los casos, al sumar y restar, nos daría un resultado positivo en el lado de las x .

Tip

Otra cosa importante, es explicar porque para la regla de la multiplicación y división, estoy hablando en términos de arriba y abajo, y porque escribí $x = \frac{16}{8}$, en lugar de simplemente $x = 16/8$.

Esto se debe a que más adelante, veremos ecuaciones más complicadas, y escribir divisiones como fracciones facilita mucho más las cosas, por eso, estoy hablando en términos de arriba (numerador) y de abajo (denominador).

Problema 1 Encuentra y en la ecuación $5y - 4 = 3y$.

Problema 2 Encuentra x en la ecuación $x + 7 = -2x - 2$.

Problema 3 Despeja x en $8x - 3 = 6 + 3x$.

Tip

Podría haber casos donde tengas que sumar o restar fracciones, pero las reglas siguen aplicando igual, solo tienes que recordar como funciona una suma y resta de fracciones, y recordar la regla del despeje con multiplicaciones y divisiones.

Problema 4 Encuentra z en $5z - \frac{3}{4} = -3z + \frac{1}{4}$.

Problema 5 Despeja el valor de y en $\frac{3}{4}y + 8 = \frac{1}{2}y - 2$.

Problema 6 Encuentra x en $\frac{3}{4}x + \frac{5}{6} = \frac{7}{8}x - \frac{1}{3}$.

1.2. Exponentes

Breve explicación

Podría darse el caso, donde la variable que queremos encontrar está elevada a algún exponente, en tales casos, para despejarla, solo pasamos el exponente en forma de raíz del otro lado, por ejemplo, si tenemos $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$, la razón del más menos, es debido a que $2^2 = 4$ pero $(-2)^2$ también será 4, por lo que hay 2 soluciones admitidas.

La razón es que el teorema fundamental del álgebra nos dice de manera simple, que nuestra variable tendrá tantas soluciones posibles, dependiendo el número de su exponente mayor, osea si por ejemplo tenemos $6x^3 - 2x^2 = 1$, entonces habrá 3 soluciones posibles para x , ya que el exponente mayor es 3.

Tip

Por ahora, si se te presenta algún problema con un x^n donde n es par (2, 4, 6,...), solo escribe 2 soluciones posibles, una con más, y otra con menos.

Si tienes una donde tengas x^n donde n es impar (1, 3, 5,...), entonces solo toma en cuenta una solución, ya que la mayoría de las veces, las otras serán imaginarias.

Ejemplo

Se tiene la ecuación $\frac{7y^4+5}{9y^4-27} = 1$. Determina y .

Solución

Primero, observamos que tenemos y^4 tanto de numerador como de denominador, por lo que lo primero que haremos, es linealizar la ecuación, con eso me refiero, a que todo se encuentre en la parte de arriba. Para ello tomaremos el conjunto $(9y^4 - 27)$ que se encuentra en la parte de abajo, y lo pasaremos al otro lado para la parte de arriba, o sea $7y^4 + 5 = 1(9y^4 - 27)$, que simplemente es $7y^4 + 5 = 9y^4 - 27$, ahora, pasamos todas las y^4 de un lado, y los números sin y^4 del otro $5 + 27 = 9y^4 - 7y^4$, que es $32 = 2y^4$, ó escrito de otra manera $2y^4 = 32$, ahora, pasando el 2 a dividir, nos queda $y^4 = \frac{32}{2} = 16$, y despejando y nos queda $y = \pm\sqrt[4]{16}$, lo cual nos da $y_1 = 2$ y $y_2 = -2$.

Problema 7 Encuentra w en $4w^2 + 10 + 2w^2 = 8 + 10w^2$.

Problema 8 Despeja m en $\frac{m^3+50}{2m^3-10} = \frac{1}{2}$.

Tip

Si tenemos algo de la forma $a(x \pm n)$, donde a y n podrían ser cualquier número, entonces se puede decir que eso es lo mismo que $ax \pm an$, donde solo multiplicamos a por los 2 términos de adentro del paréntesis.

Problema 9 Determina z en $4(z^3 - 5) + 12 = 80$.

Ejemplo

Resuelve la ecuación $(6x + 3)^2 - 3 = 13$

Solución

Hasta ahora solo hemos visto que pasa si lo único que tiene exponente es nuestra variable x , pero, ¿qué pasa si tenemos una ecuación como $(6x + 3)^2 - 3 = 13$? Pues primero pasamos todos los números de un lado, y las variables del otro, solo que en este caso, el 3 que esta dentro del paréntesis no se puede mover, debido a que está dentro a un binomio cuadrado, por lo que nos quedaría $(6x+3)^2 = 3+13 = 16$, luego, quitamos el exponente del lado de donde está nuestra variable, es decir $6x + 3 = \pm\sqrt{16} = \pm 4$, donde ahora sí, podemos mover el 3 al otro lado $6x = \pm 4 - 3$, ahora analizamos ambas posibles soluciones, primero con el signo más $6x_1 = 4 - 3 = 1 \rightarrow x_1 = \frac{1}{6}$, la segunda solución será $6x_2 = -4 - 3 = -7 \rightarrow x_2 = -\frac{7}{6}$

Ejemplo

Determina x en $(6x + 3)^2 - 3 = 13 - 5x^2 + 36x$

Solución

Lo que se hizo en el ejemplo anterior solo se puede hacer si los únicos términos con x en nuestra ecuación, están dentro del paréntesis que tiene el exponente, sin embargo, aquí, además del $6x$ dentro del paréntesis, tenemos el $5x^2$ y el $36x$ fuera del paréntesis, entonces ya no es posible solo despejar el término $(6x + 3)^2$ y quitar el exponente, ya que nos quedaría algo más difícil de resolver, por lo que se hace de manera más general es resolver el binomio cuadrado $(6x + 3)^2$, si no recuerdas como se hacía, solo se usa la regla $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$, en nuestro ejemplo, nos quedaría $(6x + 3)^2 = (6x)^2 + 2(6x)(3) + (3)^2 = 36x^2 + 36x + 9$, y sustituyendo eso en nuestra ecuación original nos quedaría $36x^2 + 36x + 9 - 3 = 13 - 5x^2 + 36x$, donde como tenemos un término de $+36x$ de ambos lados lo podemos eliminar y nos quedaría $36x^2 + 9 - 3 = 13 - 5x^2$, que resolviendo nos da $36x^2 + 5x^2 = 13 - 9 + 3 \rightarrow 41x^2 = 7 \rightarrow x^2 = \frac{7}{41} \rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{7}{41}}$, o sea $x_1 = \sqrt{\frac{7}{41}}$, y $x_2 = -\sqrt{\frac{7}{41}}$.

Problema 10 Resuelve la ecuación $(2x - 1)^3 + 15 = 42$

Problema 11 Encuentra w en $\frac{(w-3)^4}{2} = 8$

Problema 12 Determina z en $(4x + 5)^2 - 9 = 31 - 7x^2 + 40$.

1.3. Ecuaciones cuadráticas

Breve explicación

Podría pasar, que se tenga que resolver una ecuación de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, donde tanto a , como b y c , podrían ser cualquier número, aquí, la forma más común de encontrar x , es usando la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

Donde lo único que habrá que hacer, es sustituir los valores que se tengan de a , b y c , y hacer lo que te diga la ecuación.

Ejemplo

Se tiene la ecuación $(2x - 1)^2 - 5 = x^2 + 5x + 8$, ¿cuánto vale x ?

Solución

Primero, hacemos lo que hicimos en los ejemplos pasados, resolvemos el binomio cuadrado, o sea $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$, y lo sustituimos en nuestra ecuación $4x^2 - 4x + 1 - 5 = x^2 + 5x + 8$, ahora, pasaremos todos los términos de un lado, e igualamos a 0, como tip general, pasamos a donde esté el número mayor con el x^2 , osea pasamos al lado izquierdo, ya que ahí está el término $4x^2$, por lo que nos quedaría $4x^2 - 4x + 1 - 5 - x^2 - 5x - 8 = 0$, haciendo las sumas de cada término nos da $3x^2 - 9x - 12 = 0$.

Ahora identificamos que $a = 3$, $b = -9$ y $c = -12$, sustituyendo esos valores en nuestra fórmula cuadrática

$$x = \frac{-(-9) \pm \sqrt{(-9)^2 - 4(3)(-12)}}{2(3)}$$

Resolviendo eso nos queda $x = \frac{9 \pm \sqrt{81 + 144}}{6} = \frac{9 \pm \sqrt{225}}{6} = \frac{9 \pm 15}{6}$, de donde $x_1 = \frac{9+15}{6} = \frac{24}{6} = 4$ y $x_2 = \frac{9-15}{6} = -\frac{6}{6} = -1$.

Problema 13 Encuentra y en $(x + 3)^2 = 2x + 10$

Problema 14 Determina x en $(x + 5)^2 - (x - 1)^2 = x^2 - 12$

Tip

Si se te presenta algún problema donde tengas algo de la forma $(a + b)(c + d)$, entonces eso es exactamente lo mismo a $ac + ad + bc + bd$, lo único que hacemos es multiplicar a todos los factores entre ellos.

Problema 15 Resuelve la ecuación $(z + 4)(z - 2) = 2z + 7$.

Problema 16 Determina w en $(2w - 3)(w + 1) = w^2 - 1$

Tip

Esto ya lo hemos visto antes, pero es importante entenderlo, si se te presenta una ecuación donde la variable que quieres está como denominador, o sea, está en la parte de abajo, entonces, tienes que linealizar la ecuación, por ejemplo si tienes $\frac{x^2-1}{(x+1)^2} = 3$, entonces se pasará el término $(x+1)^2$ para arriba, es decir $x^2 - 1 = 3(x+1)^2$.

También podría pasar, que algún término de x aparezca como denominador pero que no este sumando nada, en tales casos, lo que se hará es multiplicar de ambos lados, por el término de x con el exponente mayor, por ejemplo, si tenemos $\frac{6}{x^2} - \frac{(x-1)^2}{x^4} = 5 - \frac{(3x+2)^3}{x}$, entonces multiplicaremos ambos lados por x^4 , ya que ese es el término de x con el mayor exponente (el 4) que está como denominador, por lo que tendríamos $x^4(\frac{6}{x^2} - \frac{(x-1)^2}{x^4}) = x^4(5 - \frac{(3x+2)^3}{x}) \rightarrow \frac{6x^4}{x^2} - \frac{x^4(x-1)^2}{x^4} = 5x^4 - \frac{x^4(3x+2)^3}{x}$, y finalmente, usando ley de exponentes para divisiones, que nos dice que $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, la ecuación nos quedaría $6x^2 - (x-1)^2 = 5x^4 + x^3(3x+2)^3$, que como podemos ver, ya está linealizado, que es lo que queremos hacer siempre que tengamos algo así.

Problema 17 Encuentra x en $\frac{x+2}{x} = \frac{5}{x-1}$

Problema 18 Determina y en $\frac{6}{x} + x = 5$.

2. Ecuaciones en física

2.1. Ecuaciones simples

Breve explicación

Por ahora, solo hemos visto ecuaciones numéricas, pero en física es muy raro que manipulemos ecuaciones así, siempre estaremos teniendo ecuaciones con letras y símbolos, que indican que podrían tener cualquier valor numérico.

Sin embargo las reglas siguen siendo exactamente las mismas, solo que a diferencia de las ecuaciones numéricas, aquí no encontraremos un resultado numérico, solo encontraremos un resultado en función de letras o símbolos.

Ejemplo

Despeja v_f de la ecuación $a = \frac{v_f - v_0}{t}$.

Solución

Ahora sí, estamos viendo ecuaciones que se usan en física, esta de aquí, es la ecuación de la aceleración, la cuál la veremos a detalle en la sección de cinemática, pero por ahora, solo haremos la parte matemática, no importa si no entendemos físicamente que estamos haciendo.

Aquí, una idea errónea muy común es pasar el v_0 al otro lado desde el principio, sin embargo, cuando la variable que queremos despejar, suma o resta algo, y el conjunto de esas 2 cosas esta siendo multiplicado, dividido, o está elevado a un exponente, entonces no podemos pasar alguno de esos 2 términos al otro lado, primero, tenemos que deshacernos de lo que sea que nos lo evite. En este caso, observamos que no podemos pasar el v_0 al otro lado ya que la resta de $v_f - v_0$ está siendo dividida entre t , por lo que primero hay que deshacernos de t , que simplemente hay que pasarlo a multiplicar del otro lado, o sea $at = v_f - v_0$, y ahora sí, nuestra resta no esta siendo ni multiplicada, ni dividida, ni es elevada por un exponente, por lo que ya podemos pasar el v_0 a sumar del otro lado $at + v_0 = v_f$, que escrito en otro orden es $v_f = v_0 + at$.

Problema 1 Se tiene la ecuación $P = P_0 + \rho gh$, encuentra una expresión h .

Problema 2 Despeja T_f de $\Delta U = nc_v(T_f - T_0)$.

Tip

Si la variable que queremos se encuentra como denominador, y a su vez está sumando algo, por ejemplo, tenemos $\frac{1}{a(x+b)} = 1$, y queremos despejar x , entonces deberemos pasar el conjunto en el que se encuentre x a la parte de arriba, con conjunto me refiero a una suma o resta, que podría estar multiplicando algo, en nuestro ejemplo, tendríamos que pasar el conjunto $(x+b)$ a la parte de arriba, es decir $\frac{1}{a} = x+b$, y ya solo despejamos x , o sea $x = \frac{1}{a} - b$

Problema 3 De la ecuación $\frac{Q}{At(T_2 - T_1)} = k$ despeja T_1 .

Problema 4 De $\frac{V_2 + V_1}{RT} = P$ despeja V_2 .

2.2. Factor común

Breve explicación

El factor común consiste en lo siguiente, si por ejemplo tenemos $ax + bx$, podemos decir que eso es lo mismo que $x(a+b)$, ya que si multiplicamos x por los términos dentro del paréntesis, nos va a quedar exactamente lo mismo que el principio. Este es muy útil, ya que a veces para despejar una variable, forzosamente tendremos que usar factor común, y también, hace que las cosas se vean más ordenadas.

Ejemplo

Despeja x de la ecuación $\frac{x}{a} + \frac{x}{b} = 1$.

Solución

Aquí aunque a y b estén dividiendo a x , se puede decir que $\frac{1}{a}$ y $\frac{1}{b}$ multiplican a x , ya que ambas cosas son lo mismo. Debido a esto, podemos factorizar x , y nos queda $x(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) = 1$, y ya solo despejamos x , que nos da $x = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$.

Problema 5 Tenemos $mv_f - mv_0 = Ft$, encuentra una expresión para m .

Tip

Si tenemos algo de la forma $x + ax$, eso es lo mismo que $x(1+a)$, ya que aunque la primera x no multiplique a nada, se puede decir que imaginariamente multiplica a un 1.

Problema 6 De la ecuación $y + \frac{y}{A} = B$ despeja y .

2.3. Ecuaciones cuadráticas

Breve explicación

Hay veces en las que tenemos que resolver ecuaciones cuadráticas sin ningún valor numérico, y aunque suene muy difícil, el proceso sigue siendo exactamente el mismo a como lo hicimos antes, con ecuaciones numéricas.

Ejemplo

Se sabe que la altura en tiro parabólico puede ser dada como $y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v^2}(1 + \tan^2 \theta)$, despeja $\tan \theta$.

Solución

Para empezar, pasaremos todos los términos a un lado, en este caso, lo haremos hacia la izquierda, ya que el término donde se encuentra $\tan^2 \theta$ es negativo, y si recordamos, es recomendable hacer que ese término quede positivo, por lo que nos quedaría $y - x \tan \theta + \frac{gx^2}{2v^2}(1 + \tan^2 \theta) = 0$, ahora, queremos que nos quede de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, sin embargo, nuestro término cuadrático está sumando a algo más, por lo que expandiremos el paréntesis, o sea $y - x \tan \theta + \frac{gx^2}{2v^2} + \frac{gx^2 \tan^2 \theta}{2v^2} = 0$, y lo acomodamos para que quede de la forma que queremos $\frac{gx^2 \tan^2 \theta}{2v^2} - x \tan \theta + (\frac{gx^2}{2v^2} + y) = 0$, donde vemos que $a = \frac{gx^2}{2v^2}$, $b = -x$ y $c = \frac{gx^2}{2v^2} + y$, sustituyendo esos valores en la fórmula cuadrática:

$$\tan \theta = \frac{-(-x) \pm \sqrt{(-x)^2 - 4 \left(\frac{gx^2}{2v^2} \right) \left(\frac{gx^2}{2v^2} + y \right)}}{2 \left(\frac{gx^2}{2v^2} \right)}$$

Que podemos ir simplificando más, y nos queda

$$\tan \theta = \frac{x \pm \sqrt{x^2 - 2 \left(\frac{gx^2}{v^2} \right) \left(\frac{gx^2}{2v^2} + y \right)}}{\left(\frac{gx^2}{v^2} \right)}$$

Que se puede describir como

$$\tan \theta = \left(\frac{v^2}{gx^2} \right) \left(x \pm \sqrt{x^2 - 2 \left(\frac{gx^2}{v^2} \right) \left(\frac{gx^2}{2v^2} + y \right)} \right)$$

Aquí voy a explicar unas cosas, al principio, dentro de la raíz, teníamos $-4 \left(\frac{gx^2}{2v^2} \right) \left(\frac{gx^2}{2v^2} + y \right)$, y después dijimos que eso era igual a $-2 \left(\frac{gx^2}{v^2} \right) \left(\frac{gx^2}{2v^2} + y \right)$, eso se debe a que solo dividimos el 4 entre el 2 que esta como denominador en el término $2v^2$. Lo mismo hicimos en el denominador $2 \left(\frac{gx^2}{2v^2} \right)$, teníamos 2 sobre 2, y lo simplificamos a 1, también, al final dije que podíamos describir el denominador y ponerlo como un factor $\left(\frac{v^2}{gx^2} \right)$ que multiplica a todo, eso se debe, a que por regla del sándwich, la de $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$, pase el v^2 para arriba multiplicando, y deje el gx^2 en el mismo lugar.

Problema 7 Encuentra una expresión para t en la fórmula $y = v_0 \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2$

Problema 8 De la ecuación $y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v^2}(1 + \tan^2 \theta)$, ahora encuentra una expresión para x .

2.4. Otras reglas

Breve explicación

Aunque ya hemos visto las reglas más comunes, aún nos faltan otras que también pueden ser útiles, como despejar funciones trigonométricas, exponenciales y logaritmos.

La primera que veremos, es como despejar las funciones trigonométricas, pero aquí no hay mucho que decir, lo único que haremos es que si por ejemplo tenemos $y = \tan x$, entonces $x = \arctan y$, que también se puede escribir como $x = \tan^{-1} y$, a lo cual se le llama la tangente inversa, lo mismo pasa con los cosenos y los senos, solo usaremos el inverso de estos, que en la mayoría de las calculadoras se encuentran como $\cos^{-1}$ y $\sin^{-1}$.

Ejemplo

Despeja t de la fórmula $x = A \sin(\omega t + \phi)$

Solución

Primero despejamos el seno, con eso me refiero, a dejarlo completamente solo, ya que lo que queremos, es despejar algo que se encuentra en su argumento, por lo que pasaremos la A a dividir $\frac{x}{A} = \sin(\omega t + \phi)$, y ahora aplicamos lo que vimos, sacamos el seno inverso al otro lado, o sea $\omega t + \phi = \sin^{-1}\left(\frac{x}{A}\right)$, ahora pasamos ϕ a restar $\omega t = \sin^{-1}\left(\frac{x}{A}\right) - \phi$, y pasamos ω a dividir $t = \frac{\sin^{-1}\left(\frac{x}{A}\right) - \phi}{\omega}$, que también, se puede reescribir como $t = \frac{1}{\omega} \left(\sin^{-1}\left(\frac{x}{A}\right) - \phi \right)$.

Problema 9 Tenemos la fórmula $\Phi_B = BA \cos \theta$, despeja θ

Problema 10 Si se tiene la ecuación $A = B + C \sin\left(\frac{kx - \phi}{D}\right)$, despeja ϕ .

Breve explicación

La manera de despejar logaritmos es la siguiente, si tengo $y = \log_a x$ entonces $x = a^y$, esto se debe a que el logaritmo es una función que nos da como resultado, el número al que tenemos que elevar la base para que nos dé lo que esté dentro del logaritmo, o sea, en nuestro ejemplo, a que número y tenemos que elevar a para que nos de x . Aquí también, se nos presenta por primera vez el número de euler e , donde si tu tienes un logaritmo en base e , es decir $\log_e$, eso se escribe como $\ln$, que se le llama logaritmo natural, por lo tanto, si tu tienes $y = \ln x$, entonces $x = e^y$.

Con esto mismo que acabamos de ver, podemos despejar exponenciales, ya que solo haríamos el proceso inverso, si tenemos $y = a^x$, entonces $x = \log_a y$, o si tenemos $y = e^x$, entonces $x = \ln y$.

Ejemplo

La ley de enfriamiento de Newton es $T = T_a + (T_0 + T_a)e^{-kt}$, despeja t .

Solución

Al igual que las funciones trigonométricas, si queremos despejar algo que esté dentro del argumento del exponencial (el exponente $-kt$), entonces tenemos que aislar al exponencial, por lo que lo primero que haremos es pasar al T_a que está sumando, al otro lado, o sea $T - T_a = (T_0 + T_a)e^{-kt}$, y ahora pasamos a dividir el factor $(T_0 + T_a)$, que nos quedaría $e^{-kt} = \frac{T - T_a}{T_0 + T_a}$, y ahora, usando la regla que acabamos de ver $-kt = \ln\left(\frac{T - T_a}{T_0 + T_a}\right)$, y ya solo pasando el factor $-k$ a dividir nos daría $t = -\frac{1}{k} \ln\left(\frac{T - T_a}{T_0 + T_a}\right)$.

Problema 11 De la ecuación de decaimiento radiactivo $N = N_0 e^{-\lambda t}$, despeja λ .

Problema 12 La ecuación de una onda se puede ver como $\psi = Ae^{i(kx - \omega t + \phi)}$, despeja t .

Tip

Aunque no se mencionó, al igual que en los exponenciales, si queremos algo dentro del argumento de un logaritmo, entonces primero tenemos que aislar el logaritmo.

Problema 13 Despeja x de $y = C \log_a(kx + \phi)$

Problema 14 Si tenemos la ecuación $y = A + B \ln\left(\frac{wt + \phi}{C + D}\right)$, encuentra una expresión para ω .

3. Vectores

3.1. Sumas y restas

Breve explicación

Para empezar, ¿qué es un vector? Un vector es una magnitud, que tiene dirección y sentido, en física, hay demasiadas cosas que se comportan así, por ejemplo, la velocidad, se puede decir que tan rápido va algo (magnitud), pero también se puede decir hacia donde se dirige, lo mismo con las fuerzas, estas no solo tienen una magnitud que nos indica que tan fuerte es, sino también tienen una dirección, y es por eso, que es fundamental saber como usar vectores, ya que son cruciales para los temas que se verán en las demás guías.

Lo primero que veremos es como se representa un vector, y es que hay varias formas de hacerlo, la primera es la siguiente $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$, donde $\mathbf{A}$ es un vector, que normalmente se representa con una flecha $\vec{A}$, pero también es común verlo en negritas, y esa va a ser la notación que se usará en las guías. Lo que indica el paréntesis, es que si tu vieras al vector en un espacio tridimensional, o sea, el siguiente:

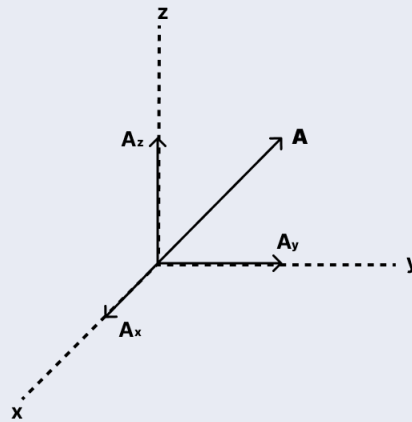


Figura 1: Espacio tridimensional

Y tu apuntas con una linterna al vector, hacia cada eje por individual, cada componente (las cosas que están en el paréntesis), serán las sombras que te aparecerán en el eje, por ejemplo, si tu apuntas la linterna solo hacia el eje x , sin que se vea nada más, lo que obtendrás es una sombra que tendrá una longitud A_x , que será la componente del vector en el eje x , y lo mismo con los demás.

Breve explicación

Si no entendiste la explicación anterior de que son las componentes A_x , A_y y A_z , hay otra forma de verlo, y esa es con la segunda manera de representar un vector, que es $\mathbf{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$, aquí, se usan los vectores unitarios, que son $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$, estos, básicamente te indican en qué dirección se dirige lo que están multiplicando, por ejemplo, $A_x\hat{i}$, significa que A_x , va en la dirección $\hat{i}$, es decir, en el eje x ; lo mismo con los demás, $\hat{j}$ indica que a lo que multiplique, irá en la dirección del eje y , y $\hat{k}$ en la dirección del eje z .

Se les llama vectores unitarios, ya que su magnitud es 1, o sea, que al multiplicar por algo más, sigue valiendo lo mismo, es por ello, que lo único que hacen, es indicarte hacia donde se dirige algo. ¿Pero qué significa realmente el conjunto $\mathbf{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$? Para ello, voy a quitar el eje z , y vamos a lidiar con un plano cartesiano con ejes x y y :

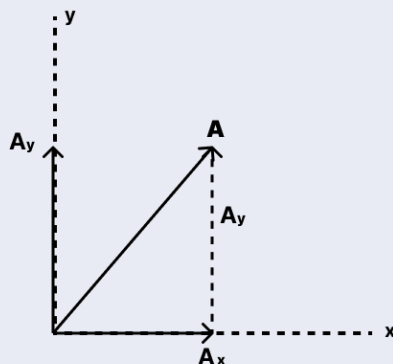


Figura 2: Plano cartesiano

Ahora, aquí, tenemos un vector $\mathbf{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$, pero con esta misma situación, vamos a plantear un ejemplo, supongamos que tu quieres llegar a algún lugar, que esté en el mismo punto que en el dibujo anterior, un camino posible, es tomar la diagonal que va directo hacia ese lugar, con esto me refiero, al camino que toma el vector $\mathbf{A}$, la segunda opción, es dividir el camino en 2, un tramo horizontal, y uno vertical, ahora bien, en el dibujo apreciamos que el camino horizontal tendrá longitud A_x , y el camino vertical una longitud A_y . Pero ahora, si le tuvieramos que decir a alguien más como llegar, no podemos simplemente decirle camina A_x y A_y , hay que indicarle en qué dirección tiene que hacerlo, es debido a ello, que están los vectores unitarios. Por lo tanto, lo único que está haciendo $A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$, es indicarte que tanto tienes que avanzar en cada eje, para llegar al mismo punto al que llega el vector $\mathbf{A}$.

¿Y cómo se hacen operaciones con vectores? Primero veremos sumas y restas, lo único que se hace, es sumar las componentes de cada vector por separado, es decir, si por ejemplo tengo $\mathbf{A} + \mathbf{B}$, donde $\mathbf{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$ y $\mathbf{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$, entonces $\mathbf{A} + \mathbf{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$, esto se debe a que no se pueden sumar componentes que van en direcciones distintas. Lo mismo pasa con las restas solo será $\mathbf{A} - \mathbf{B} = (A_x - B_x)\hat{i} + (A_y - B_y)\hat{j} + (A_z - B_z)\hat{k}$.

Ejemplo

Si se tiene $\mathbf{A} = (7, -2, 5)$ y $\mathbf{B} = (3, 1, -8)$, determina $\mathbf{A} - \mathbf{B}$.

Solución

Aplicando lo que acabamos de ver, tendríamos $\mathbf{A} - \mathbf{B} = (7 - 3, -2 - 1, 5 - (-8))$, eso se debe, a que en la notación de paréntesis, tenemos que un vector es $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$, y por consiguiente $\mathbf{A} - \mathbf{B} = (A_x - B_x, A_y - B_y, A_z - B_z)$. Ahora simplemente haciendo las sumas y restas tendríamos $\mathbf{A} - \mathbf{B} = (4, -3, 5 + 8) = (4, -3, 13)$.

Problema 1 Tenemos $\mathbf{A} = (5, -3, 2)$ y $\mathbf{B} = (-2, 4, 6)$, determina $\mathbf{A} + \mathbf{B}$.

Problema 2 Dados $\mathbf{u} = 4\hat{i} - 2\hat{j} + 7\hat{k}$ y $\mathbf{v} = -3\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}$, determina $\mathbf{u} - \mathbf{v}$.

Problema 3 Dados los vectores $\mathbf{A} = (-6, 0, -4)$ y $\mathbf{B} = (2, -8, -9)$, calcula $\mathbf{A} - \mathbf{B}$.

Problema 4 Sean $\mathbf{A} = (1, 3, -2)$, $\mathbf{B} = (4, -1, 5)$ y $\mathbf{C} = (-3, 2, 1)$, determina $\mathbf{A} + \mathbf{B} - \mathbf{C}$.

3.2. Magnitud

Breve explicación

Para calcular la magnitud o módulo de un vector, solo usaremos un poco de geometría, para ello, recurriremos al ejemplo de la explicación anterior:

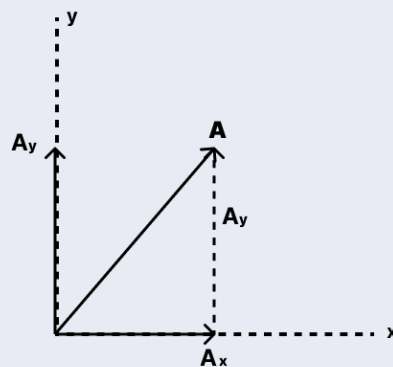


Figura 3: Plano cartesiano

La magnitud como tal, es la longitud del vector, o sea, tendríamos que calcular cuanto vale la distancia desde el origen, hasta el punto donde termina el vector. Para ello, usaremos el teorema de Pitágoras $c^2 = a^2 + b^2$, ya que si observamos el dibujo, el vector, y sus componentes forman un triángulo rectángulo, por lo que podemos encontrar una relación entre ellos, que sería $|\mathbf{A}|^2 = A_x^2 + A_y^2$, donde $|\mathbf{A}|$ es la magnitud de nuestro vector, y actuaría como la hipotenusa c , y los catetos a y b serían A_x y A_y . Finalmente, lo que haremos es despejar $|\mathbf{A}|$ de la ecuación que escribimos, y nos queda $|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$.

¿Y que pasa si estamos en un espacio tridimensional? Se hace exactamente lo mismo, solo se agrega la 3ra componente, o sea, si tenemos $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$, entonces su magnitud será $|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$.

Ejemplo

Calcula la magnitud del vector $\mathbf{v} = 4\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$.

Solución

Aplicando lo que vimos de $|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$, solo sustituimos valores, $|\mathbf{v}| = \sqrt{4^2 + (-4)^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 16 + 4} = \sqrt{36} = 6$.

Problema 5 Dado el vector $\mathbf{A} = (3, 4)$, calcula su magnitud $|\mathbf{A}|$.

Problema 6 Determina la magnitud del vector $\mathbf{B} = (-6, 2, 3)$.

Problema 7 Dados $\mathbf{u} = (5, -1, 4)$ y $\mathbf{w} = (1, 3, 1)$, encuentra primero el vector resultado $\mathbf{R} = \mathbf{u} - \mathbf{w}$ y luego calcula su magnitud $|\mathbf{R}|$.

3.3. Descomposición de vectores

Breve explicación

La descomposición de un vector implica obtener el valor de las componentes, sabiendo su magnitud, en pocas palabras, estamos haciendo el proceso inverso a lo que se vió en la subsección pasada, sin embargo, aquí no podemos usar teorema de Pitágoras, ya que queremos obtener 2 cosas, y no se puede lograr eso con una sola ecuación.

Por ello, recurriremos a las funciones trigonométricas, y otra vez, usaré el mismo ejemplo de siempre, solo que esta vez, con un detalle más:

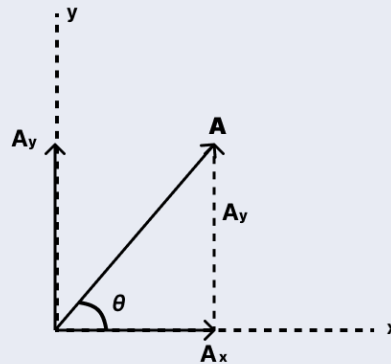


Figura 4: Plano cartesiano

Como podemos notar, agregué un ángulo θ que hace el vector $\mathbf{A}$ con el eje x . Como ya observamos antes, se nos forma un triángulo, donde la hipotenusa es $|\mathbf{A}|$, el cateto opuesto al ángulo θ es A_y , y el cateto adyacente es A_x , con esto, podemos decir lo siguiente, que $\cos = \frac{A_x}{|\mathbf{A}|}$, y $\sin = \frac{A_y}{|\mathbf{A}|}$. Estas 2 fórmulas son muy útiles, ya que además de que podemos obtener A_x y A_y , también podríamos obtener el valor del ángulo θ , o también el valor de la magnitud $|\mathbf{A}|$.

¿Y que pasa si el ángulo θ sale desde la vertical? Si haces el dibujo, notarás que también se te hace un triángulo, pero ahora, tu cateto opuesto será A_x , y tu nuevo cateto adyacente será A_y , por lo que las fórmulas serían $\cos = \frac{A_y}{|\mathbf{A}|}$ y $\sin = \frac{A_x}{|\mathbf{A}|}$.

Ejemplo

Un vector $\mathbf{A}$ tiene una magnitud de $|\mathbf{A}| = 10$ y forma un ángulo $\theta = 30^\circ$ con el eje positivo y . Determina sus componentes A_x y A_y .

Solución

Usamos las fórmulas para cuando se forma el ángulo respecto al eje vertical, o sea $\sin = \frac{A_x}{|\mathbf{A}|}$ y $\cos = \frac{A_y}{|\mathbf{A}|}$, despejando A_x de la primera nos queda $A_x = |\mathbf{A}| \sin \theta = 10 \sin 30^\circ = 5$, y para A_y sería $A_y = |\mathbf{A}| \cos \theta = 10 \cos 30^\circ \approx 8,66$

Problema 8 Un vector $\mathbf{B}$ tiene una magnitud de $|\mathbf{B}| = 15$ y forma un ángulo de $\theta = 45^\circ$ con el eje positivo x . Encuentra las componentes B_x y B_y .

Problema 9 Un vector $\mathbf{C}$ tiene una magnitud de $|\mathbf{C}| = 20$ y forma un ángulo de $\theta = 60^\circ$ medido respecto

al eje positivo y . Determina las componentes C_x y C_y .

Tip

A veces un vector, podría estar en cualquiera de los otros cuadrantes, con esto me refiero a lo siguiente:

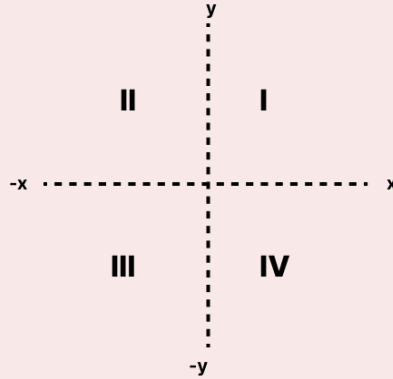


Figura 5: Cuadrantes

Donde por convención, en el eje x , la derecha es positiva, y la izquierda negativa, y en el eje y arriba es positivo, y abajo es negativo. Por ello, si tienes algún vector que apunta, por ejemplo, al cuadrante IV, entonces su componente en x será positiva, pero su componente en y será negativa.

Problema 10 Un vector $\mathbf{D}$ tiene una magnitud de $|\mathbf{D}| = 8$ y se encuentra en el segundo cuadrante, formando un ángulo de $\theta = 25^\circ$ respecto a la vertical (eje $+y$). Calcula sus componentes rectangulares indicando el signo correspondiente según el cuadrante.

Problema 11 La componente horizontal de un vector $\mathbf{E}$ mide $E_x = 12$. Si el vector forma un ángulo de $\theta = 30^\circ$ con el eje positivo x , determina la magnitud total del vector $|\mathbf{E}|$ y su componente vertical E_y .

3.4. Productos punto y cruz

Breve explicación

Vimos como se suman y restan los vectores, ¿pero cómo se multiplican? Hay 3 formas de hacerlo, pero en las guías, solo se verán 2, las cuales son el producto punto, y el producto cruz.

Antes de eso, ¿qué pasa si se multiplica un escalar con un vector? Un escalar es una magnitud que no tiene dirección ni sentido, debido a ello, si se multiplica con un vector, solo se multiplicará este escalar por cada componente del vector, o sea, si tenemos $\mathbf{R} = \lambda \mathbf{A}$, con $\mathbf{A}$ siendo $\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$, entonces nos quedaría $\mathbf{R} = \lambda A_x \hat{i} + \lambda A_y \hat{j} + \lambda A_z \hat{k}$, que como podemos observar, es un vector.

Por ahora solo veremos lo que es el producto punto, el cual consiste en lo siguiente, si tenemos $\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ y $\mathbf{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$, entonces su producto punto que se escribe $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, será $A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$, o sea, el producto punto entre 2 vectores, hace que multipliques componente por componente, y a su vez, ocurre algo importante, los vectores unitarios se van, por una propiedad que nos dice que $u \cdot u = 1$, siendo u un vector unitario; debido a esto, lo que nos queda es un escalar, donde ya se pueden sumar las componentes entre sí.

Además de lo anterior, el producto punto se puede calcular diciendo $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta$, siendo $|\mathbf{A}|$ y $|\mathbf{B}|$ las magnitudes de ambos vectores, y θ el ángulo que hacen ambos vectores entre sí.

Ejemplo

Dados los vectores $\mathbf{A} = (3, -2, 4)$ $\mathbf{B} = (-1, 5, 2)$, determina $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, y luego, encuentra el ángulo entre ambos vectores

Solución

Sabemos que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$, sustituyendo valores, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (3)(-1) + (-2)(5) + (4)(2) = -3 - 10 + 8 = -5$.

Ahora, para sacar el ángulo, tenemos que sacar la magnitud de ambos vectores, $|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 4 + 16} = \sqrt{29}$ y $|\mathbf{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} = \sqrt{(-1)^2 + 5^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 25 + 4} = \sqrt{30}$. Despejando $\cos \theta$ de la ecuación que acabamos de ver nos queda:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|}$$

Sustituyendo los valores encontrados:

$$\cos \theta = \frac{-5}{\sqrt{29}\sqrt{30}} = -\frac{5}{\sqrt{(29)(30)}}$$

Y despejando θ :

$$\begin{aligned}\theta &= \arccos \left(-\frac{5}{\sqrt{(29)(30)}} \right) \\ &\approx 99,79^\circ\end{aligned}$$

Para los siguientes problemas, considera los vectores $\mathbf{u} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}$ y $\mathbf{v} = -5\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, además de los escalares $c = 3$ y $k = -4$.

Problema 12 Calcula la multiplicación por un escalar $\mathbf{R}_1 = c\mathbf{u}$.

Problema 13 Calcula la multiplicación por un escalar $\mathbf{R}_2 = k\mathbf{v}$.

Problema 14 Encuentra el escalar resultante de $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

Problema 15 Calcula el ángulo que forman los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ entre ellos.

Problema 16 Determina el producto punto entre $c\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, es decir, $(3\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$.

Problema 17 Calcula $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$.

Breve explicación

Para el producto cruz se tiene que aprender algo nuevo, que son los determinantes, ya que el producto cruz entre 2 vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ es:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

Lo que se hará, es lo siguiente, primero, escribiremos $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (a)\hat{i} - (b)\hat{j} + (c)\hat{k}$, donde lo que vamos querer encontrar, es lo que valen a , b y c . Para encontrar a , taparemos la fila donde están los vectores unitarios, y también taparemos la columna que está debajo de el vector unitario por el que se está multiplicando, en este caso $\hat{i}$, en nuestro caso, la columna sería la de A_x y B_x , para que en la determinante solo nos quede la $\hat{i}$, que es la que multiplica a a , y además las componentes A_y , A_z , B_y y B_z .

Ahora, lo que haremos es multiplicar cruzado, es decir, multiplicaremos A_y por B_z , y luego, le restaremos A_z por B_y , y eso va a ser lo que vale a , es decir, $a = A_y B_z - A_z B_y$. Se hará lo mismo para encontrar b y c , tapamos la fila de los vectores unitarios, y además la columna que se encuentra debajo del vector unitario que si estamos analizando, por lo que para b nos quedaría $b = A_x B_z - A_z B_x$, y para c , sería $c = A_x B_y - A_y B_x$.

Sustituyendo lo que acabamos de obtener en la ecuación original, nos queda $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{i} - (A_x B_z - A_z B_x)\hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{k}$, que como podemos notar, es un vector.

Al igual que el producto punto, el producto cruz se puede obtener mediante una función trigonométrica, sin embargo, al hacer eso, estaríamos obteniendo la magnitud del producto cruz, ya que hay que recordar, que este es un vector. La fórmula es $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|\sin\theta$.

Ejemplo

Dados los vectores $\mathbf{A} = (2, -1, 3)$ y $\mathbf{B} = (0, 4, 1)$, calcula $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, después, determina el ángulo entre ambos vectores.

Solución

Usaremos la ecuación que encontramos de $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{i} - (A_x B_z - A_z B_x)\hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{k}$, y sustituiremos los datos que tenemos, por lo que nos quedaría $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = ((-1)(1) - (3)(4))\hat{i} - ((2)(1) - (3)(0))\hat{j} + ((2)(4) - (-1)(0))\hat{k} = (-1 - 12)\hat{i} - (2 - 0)\hat{j} + (8 - 0)\hat{k} = -13\hat{i} - 2\hat{j} + 8\hat{k}$.

Para encontrar el ángulo entre ambos vectores, le sacaremos el módulo (magnitud), a $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, a $|\mathbf{A}|$ y a $|\mathbf{B}|$, o sea, $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = \sqrt{(-13)^2 + (-2)^2 + 8^2} = \sqrt{169 + 4 + 64} = \sqrt{237}$, $|\mathbf{A}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$, y $|\mathbf{B}| = \sqrt{0^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$. Despejando $\sin\theta$ de la fórmula que se nos dió, y sustituyendo datos, nos queda:

$$\begin{aligned} \sin\theta &= \left(\frac{\sqrt{237}}{\sqrt{14}\sqrt{17}} \right) \\ &= \left(\sqrt{\frac{237}{(14)(17)}} \right) = \left(\sqrt{\frac{237}{238}} \right) \end{aligned}$$

Y despejando θ :

$$\begin{aligned} \theta &= \arcsin \left(\sqrt{\frac{237}{238}} \right) \\ &= 86,28^\circ \end{aligned}$$

Problema 18 : Dados los vectores $\mathbf{u} = (1, 3, -2)$ y $\mathbf{v} = (4, -1, 2)$, calcula el producto cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Problema 19 Determina el producto cruz entre $\mathbf{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 5\hat{k}$ y $\mathbf{B} = -6\hat{i} + 4\hat{j} - 10\hat{k}$. Interpreta el resultado geoméricamente.

Problema 20 Dos vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ tienen magnitudes $|\mathbf{A}| = 6$ y $|\mathbf{B}| = 5$. Si el ángulo entre ellos es de 30° , calcula la magnitud del producto cruz $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$.

Problema 21 Con los vectores del Problema 1, calcula ahora $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ y comprueba la relación $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$.

4. Aproximaciones

4.1. Aproximaciones directas

Breve explicación

Las aproximaciones en física nos sirven para simplificar demasiado un problema, y es que a veces, un problema que sin aproximar podría ser muy complicado de encontrar la solución, con aproximaciones, se encuentra extremadamente rápido.

Varias de las aproximaciones que se verán adelante, se demuestran mediante cálculo, con algo llamado series de Taylor, sin embargo no nos meteremos a detalle en ello, ya que en estas guías, no veremos cálculo.

La primera forma de aproximar que veremos es muy simple, y es más de lógica, si por ejemplo tenemos $x = 10000000 + 1$, entonces podemos decir que $x \approx 10000000$, ya que el 1 es muy pequeño comparado con el número 10000000, y para cálculos, despreciar el 1 no debería de afectar mucho, es por ello, que en algunos casos cuando tenemos algo de la forma $y = n + x$, donde $n \gg x$, (n es mucho mayor que x), entonces $y \approx x$.

Pero hay que tener cuidado, ya que hay veces donde aproximar de esa manera, nos puede dar resultados que no queremos, y es que si por ejemplo tuviéramos $x = 100 + 1$, aun se puede decir que $100 \gg 1$, pero en un cálculo, si usamos $x \approx 100$ en lugar de $x = 101$, eso si podría afectar, por lo que habrá que fijarse en que tan buena es nuestra aproximación.

Ejemplo S

e conectan 2 resistencias en paralelo en un circuito eléctrico, la resistencia equivalente ser viene dada como:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Si $R_1 \gg R_2$, ¿a cuánto se puede aproximar R_{eq} ?

Solución

Como sabemos que $R_1 \gg R_2$, entonces se puede decir que $R_1 + R_2 \approx R_1$, y veremos que ocurre. Si sustituimos eso en la ecuación, nos quedaría $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1}$, y como tenemos un R_1 arriba y abajo, nos quedaría $R_{eq} = R_2$, lo cual, aunque aun no sabemos que significa físicamente, si es una buena aproximación.

Problema 1 La magnitud de la fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra (de masa M) y un objeto de masa m situado a una altura h sobre la superficie terrestre (con radio R) es:

$$F = \frac{GMm}{(R+h)^2}$$

Si la altura a la que se encuentra el objeto de masa m sobre la superficie es muy pequeña comparada con el radio de la Tierra, o sea $R \gg h$, ¿cuánto valdrá la fuerza F aproximadamente?

Problema 2 La energía total E de una partícula libre de masa m que se mueve con momento p en relatividad viene dada por la aproximación clásica para bajas energías:

$$E = mc^2 + \frac{p^2}{2m}$$

Si la energía en reposo mc^2 es mucho menor que la energía cinética $\frac{p^2}{2m}$, es decir $mc^2 \ll \frac{p^2}{2m}$, determina cuanto valdrá E de manera aproximada.

Problema 3 La frecuencia observada f de la luz emitida por una fuente que se aleja a una velocidad v viene dada por:

$$f = f_0 \sqrt{\frac{c-v}{c+v}}$$

Donde c es la velocidad de la luz y f_0 la frecuencia emitida. Si $c \gg v$, aproxima el valor de f .

Breve explicación

Podría también pasar que tengamos algo de la forma $\frac{n}{x}$, donde $x \gg n$, en tales casos, se puede decir que eso aproximadamente es 0, ya que algo pequeño, entre algo mucho más grande, te dará algo con muchos decimales, que podría decirse que es despreciable.

Ejemplo

En relatividad especial, el intervalo de tiempo medido por un observador en movimiento viene dado por el factor de Lorentz:

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Donde v es la velocidad del objeto y c es la velocidad de la luz.

Si la velocidad del objeto es extremadamente pequeña comparada con la velocidad de la luz ($c \gg v$), ¿a qué valor se aproxima el intervalo de tiempo Δt ?

Solución

Debido a que $c \gg v$, se puede decir que el factor $\frac{v^2}{c^2} \approx 0$, los cuadrados no nos van a importar, ya que se sigue cumpliendo la condición de $c \gg v$. Sustituyendo la aproximación nos quedaría $\Delta t \approx \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-0}} = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1}} = \Delta t_0$.

Problema 4 La capacitancia C teniendo en cuenta los efectos de borde en un condensador de placas circulares de radio R separadas por una distancia d se puede modelar como:

$$C = \frac{\varepsilon_0 \pi R^2}{d} \left(1 + \frac{d}{\pi R} \right)$$

Si la separación entre placas es despreciable respecto al radio ($R \gg d$), simplifica la expresión de la capacitancia C .

Tip

Como explique antes, hay veces en las que una aproximación no es buena, por ejemplo, si tenemos $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+a}$, donde $x \gg a$, se puede decir que es casi lo mismo que $\frac{1}{x} - \frac{1}{x}$, ya que despreciamos a en la suma $x + a$, sin embargo, eso nos daría 0, lo cual no es muy útil.

Por lo que se tiene que buscar otro método, primero haremos la resta de fracciones, que nos quedaría $\frac{x+a-x}{x(x+a)} = \frac{a}{x(x+a)}$, de donde si ahora despreciamos a , nos quedaría $\frac{a}{x^2}$, lo cual si nos podría servir.

También pudimos haber hecho lo siguiente, tenemos $\frac{a}{x(x+a)}$, y ahora, sacaremos factor común dentro del paréntesis $(x + a)$, ¿pero cómo hacemos eso? A final de cuentas, no hay ningún factor común. En aproximaciones es muy común, que lo que hagamos es factorizar a nuestra variable que es mucho mayor, en nuestro ejemplo es x , y como a no esta multiplicando a x , entonces la dividiremos entre este, es decir, nos quedaría $(x + a) = x \left(1 + \frac{a}{x}\right)$, si tu multiplicas x por lo de adentro del paréntesis, te queda $x + \frac{ax}{x} = x + a$, que es lo mismo que tenías antes, por lo que es correcto. Y ahora como sabemos que $x \gg a$, y usando lo que acabamos de ver, sabemos que $\frac{a}{x} \approx 0$, y si sustituímos todo en la ecuación original, nos queda $\frac{a}{x(x+a)} = \frac{a}{x \cdot x(1+\frac{a}{x})} \approx \frac{a}{x^2(1+0)} = \frac{a}{x^2}$.

Problema 5 El potencial eléctrico V creado por dos cargas opuestas separadas una distancia a sobre un punto del eje viene dado por:

$$V = kq \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+a} \right)$$

Si observamos el sistema desde una distancia muy grande comparada con la separación de las cargas ($r \gg a$), determina a qué expresión se aproxima el potencial eléctrico V .

4.2. Aproximación binomial

Breve explicación

Hasta ahora, todas las aproximaciones que hemos visto son simples, y debido a ello, habrá veces en el que no nos van a servir, ya que nos darán resultados que no nos serán útiles, como en el tip anterior.

La aproximación que veremos ahora, es la binomial, que nos dice que $(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \dots$ si $x \ll 1$, los puntos suspensivos se deben a que como tal, hay muchos más términos, entre más uses, más exacta se volverá tu aproximación, sin embargo, para términos de las guías, solo estaremos usando hasta el término cuadrático, ya que en la mayoría de los casos, hacer eso resulta ser una muy buena aproximación.

Ejemplo

Si por alguna razón la Tierra se desplazará una distancia Δr en la dirección radial de su órbita original, entonces la nueva fuerza gravitacional que sentirá será:

$$F = \frac{GMm}{(d + \Delta r)^2} \quad (2)$$

Si el desplazamiento Δr es muy pequeño comparado con la separación Tierra-Sol d , o sea $d \gg \Delta r$, ¿a cuánto se puede aproximar la fuerza?

Solución

Para empezar, queremos llegar a algo que sea de la forma $(1+x)^n$, donde $x \ll 1$, observando la ecuación, el único lugar donde se podría hacer esa aproximación, es en el denominador $(d + \Delta r)^2$, ya que sabemos que $\Delta r \ll d$, y es la única parte de la ecuación donde ambos están juntos.

Ahora, ¿cómo hacemos para que $(d + \Delta r)^2$ tenga la forma de $(1+x)^n$? Pues podemos hacer lo que se explica en el tip de arriba, donde factorizamos el factor que sea mucho mayor, en este caso, sería d , o sea, haríamos esto:

$$F = \frac{GMm}{\left(d \left(1 + \frac{\Delta r}{d}\right)\right)^2} \quad (3)$$

$$= \frac{GMm}{d^2 \left(1 + \frac{\Delta r}{d}\right)^2} \quad (4)$$

Lo único que hicimos fue factorizar d , para que nos quede un factor de $\frac{\Delta r}{d}$, si no te queda claro, puedes comprobarlo al hacer el proceso inverso, pasar de la ecuación (3) a la (2), solo multiplica d por lo que está dentro del paréntesis. En el último paso eleve d a lo que indicaba el exponente del paréntesis, o sea al cuadrado.

Para poder usar la regla de $(1+x)^n = 1 + nx + \dots$, se requiere que aquel término que queramos aproximar, no esté dividiendo, así que lo pasaremos para la parte de arriba usando el truco de $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$, lo que nos daría:

$$F = \frac{GMm}{d^2} \left(1 + \frac{\Delta r}{d}\right)^{-2} \quad (5)$$

Finalmente, identificamos a cada término, en este caso, $\frac{\Delta r}{d}$ sería nuestro x , ya que como sabemos, el factor $\frac{\Delta r}{d}$ es mucho menor que 1, y también, identificamos que nuestra n sería -2 , ya que ese es el exponente que eleva a todo el paréntesis, por lo que usando nuestra aproximación a primer orden (con esto me refiero, que no usaremos el término $\frac{n(n-1)}{2}x^2$ de la aproximación, ya que eso sería a segundo orden):

$$F \approx \frac{GMm}{d^2} \left(1 - \frac{2\Delta r}{d}\right) \quad (6)$$

Ahora bien, ¿por qué aproximé hasta 1er orden? Pues sí pude haberlo hecho hasta 2do orden, pero el resultado que nos dé, no nos serviría para lo que queremos, ya que, el problema en sí requiere sacar la frecuencia de oscilaciones, y si nos vamos hasta 2do orden, ya no se podría hacer eso, pero eso lo veremos más a detalle en la sección de oscilaciones. Lo mismo ocurre si usamos la aproximación $d + \Delta r \approx d$, ya que eso nos daría $F = \frac{GMm}{d^2}$, y eso no nos serviría de nada para lo que queremos.

Problema 6 Dos cargas puntuales $+q$ y $-q$ están separadas una distancia $2a$ en el eje x . Se puede demostrar, que el campo eléctrico total en un punto situado sobre el eje x a una distancia d del centro del dipolo (con $d \gg a$) es:

$$E = \frac{kq}{(d-a)^2} - \frac{kq}{(d+a)^2}$$

Aproxima el campo eléctrico a primer orden.

Problema 7 En relatividad especial, la energía cinética de una partícula de masa en reposo m que se mueve a una velocidad v está dada por:

$$K = mc^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

Llega a una expresión de K , teniendo en cuenta que $v \ll c$, aproximando a primer orden.

4.3. Funciones trigonométricas

Breve explicación

Las aproximaciones de las funciones trigonométricas se pueden demostrar mediante series de Taylor, las cuales usan cálculo, sin embargo aquí, solo explicaré como usarlas, no intentaré demostrarlas.

La primera es la del coseno, si tú tienes $\cos x$, y sabes que x es muy pequeño, es decir $x \ll 1$, entonces se usa la serie de Taylor $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots$, donde solo estaremos usando hasta el término cuadrático, ya que el siguiente término es de x^4 , que casi siempre se desprecia. Otra cosa importante de explicar, es qué significa el $!$ que está junto al 2, en si, lo único que hace es que si tenemos $n!$, con n siendo cualquier número entero, se va a multiplicar ese número, por todos los que siguen hasta llegar al 1, o sea, si tenemos $5!$, entonces eso es igual a $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$, en nuestro caso $2! = 2 \cdot 1 = 2$. Cuando tenemos un $!$, a eso se le llama factorial.

Si tienes $\sin x$ con x muy pequeño, entonces usamos $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots$. La mayoría de las veces solo usaremos el primer término, ya que un término cúbico casi siempre es despreciable.

Finalmente, para aproximar la tangente, se usa $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \dots$, pero al igual que el seno, casi siempre solo usamos el primer término, y por lo tanto, se puede decir que para x pequeños $\sin x \approx \tan x$, ya que ambos valen x en la aproximación a primer orden.

Ejemplo

La energía potencial en un péndulo simple es dada por:

$$U = mgL(1 - \cos \theta)$$

Encuentra una expresión para la energía potencial a ángulos pequeños.

Solución

Como θ es pequeño, podemos usar la aproximación $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots$, donde nuestra x sería θ , pero ahora bien, ¿hasta que término aproximamos? Primero aproximaremos a primer orden, y ver que ocurre:

$$U \approx mgL(1 - 1) = 0$$

Lo único que hice fue decir que $\cos \theta \approx 1$, y lo sustituí, pero como podemos ver nos da $U = 0$, lo cual tiene sentido, pero no es un resultado muy útil. Ahora aproximaremos a 2do orden:

$$\begin{aligned} U &\approx mgL \left(1 - \left(1 - \frac{\theta^2}{2} \right) \right) \\ &= mgL \left(1 - 1 + \frac{\theta^2}{2} \right) \\ &= mgL \frac{\theta^2}{2} = \frac{1}{2} mgL \theta^2 \end{aligned}$$

Ese resultado es más útil, ya que sirve para demostrar que un péndulo simple tendría un movimiento armónico simple, pero eso lo veremos en la sección de oscilaciones.

Tip

Aunque aún no vemos a detalle como saber hasta que término aproximar, por ahora nos podemos quedar con el hecho de que si al aproximar algo, te da 0, es muy probable que hicimos una mala aproximación, ya que eso no será muy útil en cálculos.

Problema 8 Se tiene $y = \frac{\sin x}{x}$, si x es muy pequeño, a que se puede aproximar y .

Tip

En algunos problemas, es muy útil recordar la aproximación $\sin x \approx \tan x$, ya que muchas veces, lo que se va a querer hacer, es aproximar por medio de algún dato geométrico que se sepa.

Problema 9 En el experimento de la doble rendija, la condición para un máximo de interferencia es $d \sin \theta = m\lambda$. Para ángulos muy pequeños, la posición y en la pantalla (a distancia L) cumple que $\tan \theta = \frac{y}{L}$. Aproximando a primer orden, ¿cuánto valdría y ?

Problema 10 La fuerza normal sobre un objeto en un plano inclinado de ángulo θ es $N = mg \cos \theta$. Si la pendiente es extremadamente baja ($\theta \ll 1$), encuentra la expresión aproximada de N a segundo orden.

Problema 11 La diferencia de fase entre dos ondas está dada por $\Delta\phi = 1 - \cos \theta$. Aproxima esta expresión hasta el término cuadrático.

4.4. Exponenciales y logaritmos

Breve explicación

Las últimas aproximaciones que veremos, son las de e^x y $\ln x$, recordando que e es el número de euler, y $\ln$ es el logaritmo natural, que básicamente es un logaritmo con base e .

Para e^x , si x es muy pequeño, entonces usamos la serie de Taylor de e^x , que dice $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$, y normalmente, usamos hasta el término cuadrático, pero como vimos, eso puede ir variando según el caso.

Para $\ln x$, no hay serie de Taylor, pero si la hay para $\ln(1+x)$, la cual es $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$, e igual, casi nunca usaremos el término cúbico. Y como explique, no hay serie para $\ln x$, por lo que no se puede aproximar si tenemos algo de esa forma.

Ejemplo

El trabajo realizado por un gas ideal en una expansión isotérmica viene dado por $W = nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_0} \right)$. Si el volumen final es solo un poco mayor que el inicial, tal que $V_f = V_0 + \Delta V$ con $\Delta V \ll V_0$, encuentra la aproximación a segundo orden del trabajo W .

Solución

Para empezar, notamos que $\ln\left(\frac{V_f}{V_0}\right)$ no se puede aproximar, ya que tanto V_f como V_0 son del mismo tamaño, eso lo digo ya que se nos explica que $\Delta V \ll V_0$, por lo que realmente no hay un gran cambio, así que sustituiremos $V_f = V_0 + \Delta V$ en nuestra ecuación original, ya que de esa manera, estaremos metiendo algo que si es aproximable, con eso me refiero al ΔV .

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_0 + \Delta V}{V_0}\right)$$

Sabemos que si tenemos $\frac{a+b}{c}$ eso es igual a $\frac{a}{c} + \frac{b}{c}$, por lo que distribuyendo el denominador nos queda:

$$\begin{aligned} W &= nRT \ln\left(\frac{V_0}{V_0} + \frac{\Delta V}{V_0}\right) \\ &= nRT \ln\left(1 + \frac{\Delta V}{V_0}\right) \end{aligned}$$

Aquí, podemos observar que ya tenemos algo de la forma $\ln(1+x)$, donde nuestra x sería $\frac{\Delta V}{V_0}$, y a su vez, vemos que se cumple lo de $x \ll 1$, ya que $\frac{\Delta V}{V_0} \ll 1$. Así que sustituyendo en nuestra ecuación la aproximación de $\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}$, ya que queremos hasta segundo orden, nos quedaría:

$$W \approx nRT \left(\frac{\Delta V}{V_0} - \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta V}{V_0} \right)^2 \right)$$

Problema 12 El cambio de entropía de una sustancia al calentarse de T_1 a T_2 es $\Delta S = C \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$. Si la temperatura aumenta solo una pequeña cantidad ΔT , de modo que $T_2 = T_1 + \Delta T$ con $\Delta T \ll T_1$, encuentra una expresión para S a primer orden.

Tip

Cuando usamos las aproximaciones de e^x o de $\ln(1+x)$, se requiere que todo lo que valga x sea pequeño, a veces no se te dirá directo que eso ocurra, con eso me refiero, a que si tienes $x = \frac{ac}{bd}$, no se te dirá que todo el conjunto $\frac{ac}{bd}$, es pequeño, pero se te podría decir que $c \ll \frac{bd}{a}$, o que $b \gg \frac{d}{ac}$, lo cual forzosamente implica, que todo el conjunto sea pequeño.

Problema 13 El número de núcleos radiactivos restantes a un tiempo t es $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, donde λ es la constante de decaimiento. Si ha transcurrido un tiempo extremadamente corto ($t \ll \frac{1}{\lambda}$), utiliza la aproximación a primer orden de e^x para demostrar que el número de núcleos que han decaído es aproximadamente $\Delta N \approx N_0 \lambda t$.

Problema 14 La densidad de partículas en una atmósfera isotérmica disminuye con la altura h según el factor de Boltzmann $n = n_0 e^{-mgh/k_B T}$. Para altitudes muy pequeñas ($h \ll \frac{k_B T}{mg}$), encuentra la aproximación lineal de la densidad.

Tip

Podrían pasar que tengas que hacer una aproximación en un logaritmo natural, pero que tenga la siguiente forma $\ln\left(\frac{a}{a+b}\right)$, donde $a \gg b$, sin embargo, en ese caso, no se puede llegar a la forma $\ln(1+x)$ directamente, por lo que se tendrá que hacer, es usar la propiedad de $\ln\left(\frac{c}{d}\right) = \ln\left(\frac{d}{c}\right)^{-1}$, donde elevamos a un exponente negativo para invertir el orden de los factores, de esa manera, nos quedaría que $\ln\left(\frac{a}{a+b}\right) = \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)^{-1}$, lo cual es $\ln\left(1 + \frac{b}{a}\right)^{-1}$, y ahora si se puede hacer la aproximación, debido a que ya se tiene la forma $\ln(1+x)$, donde x sería $\frac{b}{a}$.

Problema 15 El cambio de velocidad de un cohete es $\Delta v = v_e \ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right)$, donde m_0 es la masa inicial y m_f la masa final. Si el cohete consume una fracción de combustible insignificante de su masa total, de modo que $m_f = m_0 - \Delta m$ con $\Delta m \ll m_0$. Demuestra que a primer orden $\Delta v \approx v_e \frac{\Delta m}{m_0}$.